

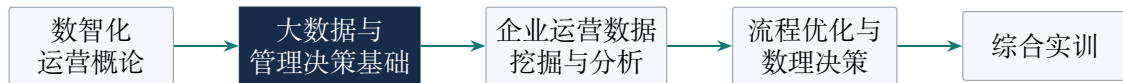
第 1 讲：大数据与管理决策导论

从经营症状到数据、模型、行动与反馈

《大数据与管理决策基础》

核心命题：数据分析的终点不是模型准确率，而是可执行、可评估、可反馈的管理行动。

课程定位：方法论与技术桥梁



本课程承担的角色

将企业经营数据、统计建模、因果判断、优化决策与系统部署放入同一条教学主线。

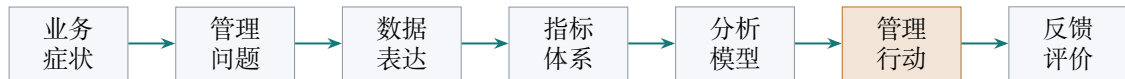
从经营症状开始，而不是从算法开始

经营症状	管理追问	典型指标
库存积压	需求下降、补货过量还是渠道错配？	库存周转率、缺货率、滞销金额
交付延期	供应商、产能还是物流造成瓶颈？	准时交付率、平均延期天数
客户流失	哪些客户会流失，干预是否有效？	流失率、复购率、客户终身价值
产能瓶颈	哪个资源限制了系统吞吐量？	吞吐时间、资源利用率、等待时间

教学要求

任何分析任务都必须说明：谁会依据分析结果，对哪个业务对象，采取什么行动。

数据驱动管理决策的基本闭环



业务症状 → 数据表达 → 模型判断 → 行动选择 → 反馈治理.

五类分析回答不同问题

类型	核心问题	示例
描述分析	发生了什么？	本月销售额、订单量、库存水平。
诊断分析	为什么发生？	哪些区域、产品、供应商造成延期。
预测分析	将会发生什么？	哪些订单可能延期，哪些客户可能流失。
因果分析	行动是否有效？	优惠券是否真正降低流失率。
处方分析	应该怎么做？	在预算约束下给哪些客户发券。

边界意识

预测分数不是行动建议；相关关系不是因果效应；仪表盘不是完整决策系统。

预测、因果与行动的分工

问题	数学对象	管理含义
预测	$P(Y = 1 \mid X = x)$	哪些对象风险更高。
因果	$\mathbb{E}[Y(a) - Y(a') \mid X = x]$	行动是否真的改变结果。
处方	$a^*(x)$	在成本和约束下选择行动。

课堂提醒

高风险对象不一定最值得行动；行动优先级还取决于行动效果、对象价值、资源约束和可审计责任。

管理决策的统一数学表达

给定企业状态 $X = x$ ，在可行行动集合 $\mathcal{A}(x)$ 中选择行动：

$$a^*(x) = \arg \min_{a \in \mathcal{A}(x)} \mathbb{E}[L(Y, a) \mid X = x] + \lambda C(a).$$

符号	含义
X	当前企业状态数据：订单、库存、客户、产能、流程日志
Y	未来经营结果：延期、流失、需求、利润
a	管理行动：加急、补货、发券、重排产能
$L(Y, a)$	行动后产生或避免的业务损失
$C(a)$	行动成本、资源占用或约束惩罚

CRISP-DM 是起点，现代企业还需要治理

CRISP-DM

- ① Business Understanding
- ② Data Understanding
- ③ Data Preparation
- ④ Modeling
- ⑤ Evaluation
- ⑥ Deployment

现代闭环补充

- ▶ 数据质量与指标治理；
- ▶ 元数据、血缘与可复现环境；
- ▶ 模型监控、漂移检测与审计；
- ▶ 权限控制与 human-in-the-loop；
- ▶ 行动日志与反馈回流。

案例：制造企业交付延期风险预警

层次	内容
业务症状	准时交付率下降，关键客户投诉增加。
管理问题	哪些订单需要提前加急或重排产能？
候选数据	订单、供应商、库存、生产排程、物流轨迹、流程日志。
分析模型	延期风险评分、瓶颈诊断、产能分配优化。
管理行动	加急采购、产能重排、替代物流或客户沟通。
反馈指标	准时交付率、加急成本、客户满意度。

风险预测 → 行动推荐 → 情景比较 → 行动日志 → 反馈评价.

配套代码：问题框架的结构化表达

```
from dataclasses import dataclass

@dataclass(frozen=True)
class OperatingSymptom:
    name: str
    business_question: str
    candidate_data: list[str]
    kpis: list[str]
    analysis_type: str
    decision_action: str
```

运行方式

```
PYTHONPATH=src python3 src/bdm_decision/cases/week01_problem_framing.py
```

课堂练习：15 分钟完成问题拆解

- ① 选择一个业务症状：库存、交付、客户、产能或自选案例；
- ② 写出一个包含行动对象的管理问题；
- ③ 列出至少四类数据表或事件日志；
- ④ 定义至少五个 KPI，并说明管理含义；
- ⑤ 判断涉及描述、诊断、预测、因果或处方分析中的哪些类型；
- ⑥ 提出至少两个可执行管理行动；
- ⑦ 设计行动后的反馈指标。

本周交付与下周衔接

本周交付

- ▶ 讲义: `docs/lecture_notes/01_intro.tex`
- ▶ 课件:
`slides/01_intro/week01_data_driven_decision_intro_beamer.tex`
- ▶ 代码: `src/bdm_decision/cases/week01_problem_framing.py`
- ▶ 作业: `assignments/assignment_01_data_modeling.md`

下周主题

企业数据与业务对象：从关系表、实体、事件与状态出发，建立订单-客户-产品-库存数据模型。